

АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

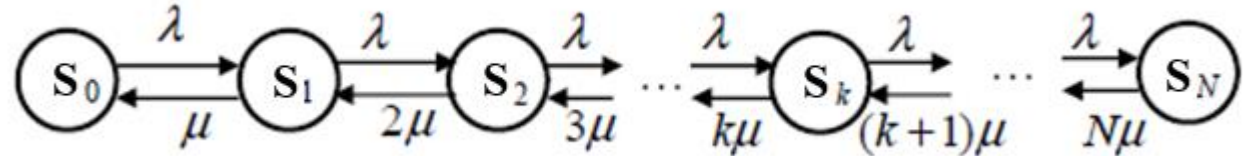
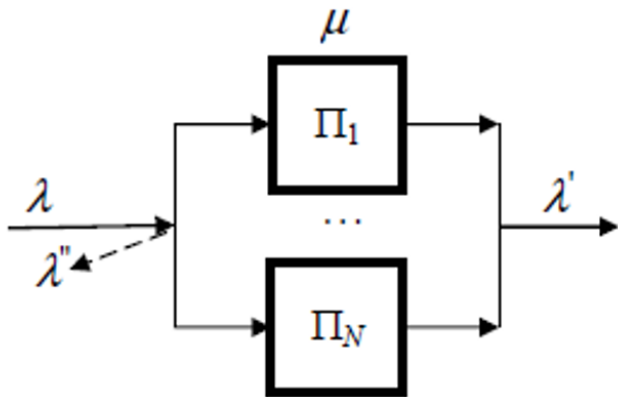
Многоканальные СМО с однородным потоком заявок

- СМО содержит N обслуживающих приборов $\Pi_1, \dots, \Pi_N$;
- заявки поступают в СМО с интенсивностью λ ;
- все приборы идентичны, то есть любая заявка может быть обслужена любым прибором за одно и то же случайное время;
- обслуживающие приборы не простаивают, если в системе (накопителе) имеется хотя бы одна заявка, причем после завершения обслуживания очередной заявки мгновенно из накопителя выбирается следующая заявка;
- в системе существует стационарный режим, предполагающий отсутствие перегрузок.

Многоканальная экспоненциальная СМО без накопителя (М/М/Н/0)

- Поступающие в систему заявки образуют простейший поток с интенсивностью λ .
- Длительность обслуживания заявок в любом приборе распределена по экспоненциальному закону с интенсивностью $\mu = 1/b$, где b – средняя длительность обслуживания.
- Перед приборами не предусмотрены места для ожидания заявок, то есть в системе отсутствует накопитель.
- Дисциплина буферизации – с отказами: заявка, поступившая в систему и заставшая все приборы занятыми обслуживанием других заявок, теряется.
- Дисциплина обслуживания – в естественном порядке: заявка, поступившая в систему принимается на обслуживание, если есть хотя бы один свободный прибор. Если заявка застала свободными несколько приборов, то она направляется в один из них случайным образом.

Замечание: в СМО с отказами всегда будет существовать установившийся режим, поскольку даже при больших значениях нагрузки ($\rho \gg 1$) число заявок в системе не может вырасти до бесконечности (с ростом нагрузки увеличивается доля заявок, получающих отказ в обслуживании).



В качестве параметра, описывающего состояние случайного процесса, будем рассматривать количество заявок k , находящихся в СМО. При этом система в любой момент времени может находиться в одном из $(N + 1)$ состояний:

S_0 : $k = 0$ – в системе нет ни одной заявки;

S_1 : $k = 1$ – в системе находится 1 заявка (один прибор работает, остальные – простаивают);

S_2 : $k = 2$ – в системе находятся 2 заявки (два прибора работают, остальные – простаивают);

...

S_N : $k = N$ в системе находятся N заявок (все приборы работают).

В один и тот же момент времени в системе может произойти только одно из двух событий, которые приводят к изменению состояния случайного процесса.

1. Поступление заявки в систему с интенсивностью λ . При этом:

- если случайный процесс находится в состоянии S_k , причем $k < N$, то произойдет переход в состояние S_{k+1} , причем интенсивность перехода равна интенсивности поступления λ ;
- если случайный процесс находится в состоянии S_N , то состояние случайного процесса не изменится, что будет соответствовать отказу в обслуживании поступившей заявки.

2. Завершение обслуживания заявки в одном из приборов с интенсивностью μ . Это событие может наступить только в том случае, если в системе на обслуживании находится хотя бы одна заявка. Если в СМО на обслуживании находится $k = 1, 2, \dots, N$ заявок (случайный процесс находится в состоянии S_k), то интенсивность перехода в состояние S_{k-1} будет равна $k\mu$.

Система уравнений для определения стационарных вероятностей:

$$\begin{cases} \lambda p_0 = \mu p_1 \\ (\lambda + \mu) p_1 = \lambda p_0 + 2\mu p_2 \\ \dots \\ (\lambda + k\mu) p_k = \lambda p_{k-1} + (k+1)\mu p_{k+1} \\ \dots \\ N\mu p_N = \lambda p_{N-1} \\ p_0 + p_1 + \dots + p_N = 1 \end{cases}.$$

Финальные вероятности (формулы Эрланга):

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^N \frac{y^i}{i!}} \quad p_k = \frac{y^k}{k!} p_0 \quad (k = \overline{0, N}),$$

где $y = \lambda b$ – нагрузка системы

Замечание. Формулы Эрланга остаются справедливыми и тогда, когда поток заявок — простейший, а время обслуживания имеет произвольное распределение с математическим ожиданием $1/\mu$.

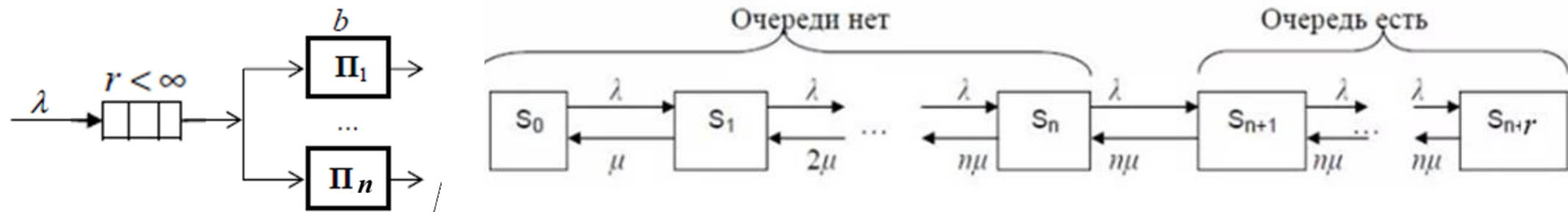
Характеристики СМО М/М/Ν/0

- нагрузка $y = \lambda / \mu = \lambda b$;
- загрузка $\rho = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^N k p_k$, учитывающая долю k/N работающих приборов;
- коэффициент простоя системы $\eta = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^N (N - k) p_k = 1 - \rho$;
- вероятность потери заявок, вероятность отказа в обслуживании $\pi_n = p_N = \frac{y^N}{N!} / \sum_{i=0}^N \frac{y^i}{i!}$;
- вероятность обслуживания заявки (относительная пропускная способность СМО): $\pi_0 = 1 - \pi_n$
- производительность системы $\lambda' = \lambda(1 - \pi_n)$;
- интенсивность потока потерянных заявок $\lambda'' = \lambda \pi_n$;
- среднее число заявок в системе (среднее число работающих приборов): $m = \sum_{k=1}^N k p_k = N \rho$;
или $m = \lambda' / \mu = y \pi_0$;
(среднее число простаивающих приборов: $N^{\wedge} = N - m$);
- среднее время пребывания заявки в системе: $u = b$

Многоканальная экспоненциальная СМО с накопителем ограниченной емкости (М/М/п/г)

- Поступающие в систему заявки образуют простейший поток с интенсивностью λ .
- Длительность обслуживания заявок в любом приборе распределена по экспоненциальному закону с интенсивностью $\mu = 1/b$, где b – средняя длительность обслуживания.
- Все n приборов – идентичны, и любая заявка может быть обслужена любым прибором;
- В системе имеется накопитель ёмкости r .
- Дисциплина буферизации – с потерями: заявка, поступившая в систему и заставшая накопитель заполненным, теряется.
- Дисциплина обслуживания – в порядке поступления по правилу «первым пришел – первым обслужен» (FIFO).

Замечание: в СМО с накопителем ограниченной ёмкости всегда существует установившийся режим, поскольку длина очереди не будет расти до бесконечности даже при больших значениях нагрузки.



S_0 : в системе нет ни одной заявки;

S_1 : в системе находится 1 заявка (занят 1 канал);

S_2 : в системе находятся 2 заявки (заняты 2 канала);

...

S_j : в системе находятся $j \leq n$ заявок (заняты j каналов);

.....

S_{n+r} : в системе находятся $n+r$ заявок (заняты n каналов и r заявок – в накопителе).

Финальные вероятности существуют для всех λ и μ :

При $\chi = y/n \neq 1$

$$p_0 = \left\{ 1 + \frac{y}{1!} + \dots + \frac{y^n}{n!} + \frac{y^{n+1}}{n \cdot n!} \frac{1 - \chi^r}{1 - \chi} \right\}^{-1};$$

$$p_k = \frac{y^k}{k!} p_0 \quad (1 \leq k \leq n); \quad p_{n+i} = \frac{y^{n+i}}{n^i \cdot n!} p_0 \quad (1 \leq i \leq r).$$

При $\chi = y/n = 1$

$$p_0 = \left\{ 1 + \frac{y}{1!} + \frac{y^2}{2!} + \dots + \frac{y^n}{n!} + \frac{r y^n}{n!} \right\}^{-1};$$

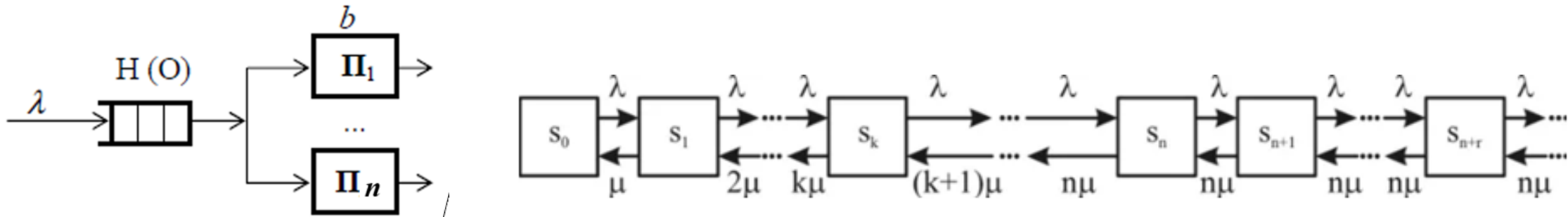
$$p_k = \frac{y^k}{k!} p_0 \quad (1 \leq k \leq n); \quad p_{n+i} = \frac{y^n}{n!} p_0 \quad (1 \leq i \leq r);$$

Характеристики СМО М/М/п/г

- нагрузка: $y = \lambda / \mu = \lambda b$;
- вероятность потери заявок: $\pi_n = p_{r+n}$;
- загрузка: $\rho = y(1 - \pi_n)/n$;
- коэффициент простоя системы: $\eta = 1 - \rho$;
- производительность системы $\lambda' = \lambda(1 - \pi_n)$;
- интенсивность потока потерянных заявок $\lambda'' = \lambda\pi_n$;
- среднее число занятых каналов: $k = y(1 - p_{n+r})$;
- среднее число заявок в очереди: $l = \frac{y^{n+1} p_0}{n \cdot n!} \frac{1 - (r + 1) \chi^r + r \chi^{r+1}}{(1 - \chi)^2}$;
- среднее число заявок в системе: $m = l + k$;
- среднее время ожидания заявок в очереди $w = l / \lambda'$;
- среднее время пребывания заявок в системе $u = m / \lambda' = w + b$

Многоканальная простейшая СМО с неограниченной очередью (М/М/п/∞)

- Поступающие в систему заявки образуют простейший поток с интенсивностью λ .
- Длительность обслуживания заявок в любом приборе распределена по экспоненциальному закону с интенсивностью $\mu = 1/b$, где b – средняя длительность обслуживания.
- Все n приборов – идентичны, и любая заявка может быть обслужена любым прибором;
- В системе имеется накопитель неограниченной ёмкости: $r = \infty$, то есть любая заявка, поступившая в систему, найдет место для ожидания в очереди и не будет потеряна.
- Дисциплина буферизации отсутствует, поскольку накопитель имеет неограниченную ёмкость.
- Дисциплина обслуживания – в порядке поступления по правилу «первым пришел – первым обслужен» (FIFO).
- В системе отсутствуют перегрузки, то есть загрузка системы $\rho = \lambda b/n < 1$.



S_0 : в системе нет ни одной заявки;

S_1 : в системе находится 1 заявка (занят 1 канал);

S_2 : в системе находятся 2 заявки (заняты 2 канала);

...

S_j : в системе находятся $j \leq n$ заявок (заняты j каналов);

.....

S_{n+r} : в системе находятся $n+r$ заявок (заняты n каналов и r заявок – в накопителе).

.....

Финальные вероятности существуют только при $\rho = y/n < 1$:

$$p_0 = \left(1 + \frac{y}{1!} + \frac{y^2}{2!} + \dots + \frac{y^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{y^n}{(n-1)!} \cdot \frac{1}{n-y} \right)^{-1} = \left[\frac{(n\rho)^n}{n!(1-\rho)} + \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(n\rho)^i}{i!} \right]^{-1}$$

$$p_k = \frac{y^k}{k!} p_0, \quad (k = \overline{1, n}); \quad p_{n+i} = \frac{y^{n+i}}{n^i n!} p_0, \quad (i = 1, 2, \dots).$$

Характеристики СМО M/M/n/∞

- нагрузка $y = \lambda / \mu = \lambda b$;
- загрузка $\rho = y/n = \lambda b/n$;
- коэффициент простоя системы $\eta = 1 - \rho$;
- вероятность потери заявок $\pi_n = 0$;
- производительность системы при отсутствии потерь совпадает с интенсивностью поступления заявок в систему:
 $\lambda' = \lambda$;
- интенсивность потерянных заявок $\lambda'' = 0$;
- среднее время ожидания заявок в очереди: $w = \frac{Pb}{n(1-\rho)}$, где $P = \frac{(n\rho)^n}{n!(1-\rho)} P_0$ – вероятность того, что все n приборов заняты обслуживанием заявок
- среднее время пребывания заявок в системе: $u = w + b$;
- среднее число заявок в очереди: $l = \lambda' w$ или $l = \frac{y^{n+1} p_0}{n \cdot n!} \frac{1}{(1-\chi)^2}$
- среднее число заявок в системе: $m = \lambda' u$.

Задача. В стоматологическом кабинете три кресла ($n = 3$), а в коридоре имеются три стула ($r = 3$) для ожидающих приема. Поток клиентов — простейший с интенсивностью $\lambda = 12$ клиент/ч. Время обслуживания (приема клиента) — показательное со средним значением 20 мин. Если все три стула в коридоре заняты, клиент в очередь не становится. Определить среднее число клиентов, обслуживаемых за час, среднюю долю обслуженных клиентов из числа пришедших, среднее число занятых стульев в коридоре, среднее время, которое клиент проведет в коридоре и в кабинете при условии, что клиент будет обслужен.

Найти также решение задачи при отсутствии очереди (СМО с отказами) и для случая неограниченной очереди.